

Gerência de Engenharia e Projetos de Eletroeletrônica

PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA
ABRIGO 45 – SÃO BENTO – FST–9

ANOTAÇÕES

LEGENDA:



INCLUIR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



RETIRAR CIRCUITO/EQUIPAMENTO



FIRMA CONTRATADA:

–

Nº ARQUIVO MRS:

TÍTULO DES.:

CAPA
PROJETO EXECUTIVO
SINALIZAÇÃO VALE DO PARAÍBA

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

DATA: 10/11/2023

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

ESCALA: S/ESC.

FORMATO: A3

DES.PROJ.: ANTÔNIO LEAL

REV./DATA: –

FST9_ABR45_CAPA

SUBST./REF.: –

ÍNDICE
CONTEÚDO

NÚMERO MRS		NÚMERO DA REVISÃO								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
PE-OS-0FST-001-01	ÍNDICE-TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES									
PE-OS-0FST-002-01	SÍMBOLOS									
PE-OS-0FST-003-01	PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS									
PE-OS-0FST-004-01	REDE DE DUTOS E CABOS									
PE-OS-0FST-005-01	AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO									
PE-OS-0FST-006-01	PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-0FST-007-01	DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA									
PE-OS-0FST-008-01	CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO									
PE-OS-0FST-009-01	CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-0FST-010-01	I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS									
PE-OS-0FST-011-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"									
PE-OS-0FST-012-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"									
PE-OS-0FST-013-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"									
PE-OS-0FST-014-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"									
PE-OS-0FST-015-01	ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"									
PE-OS-0FST-016-01	DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]									

 = DESIGN COMPLETADO
 = REVISÃO COMPLETADA

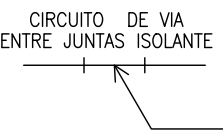
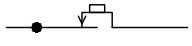
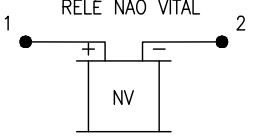
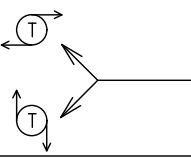
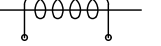
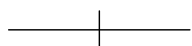
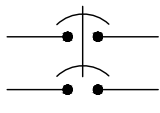
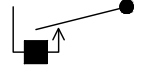
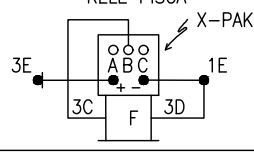
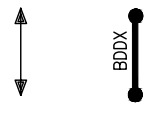
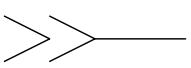
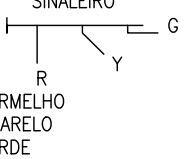
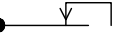
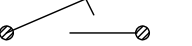
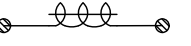
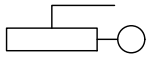
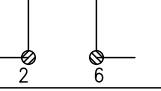
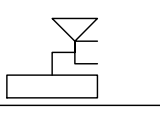
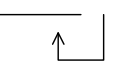
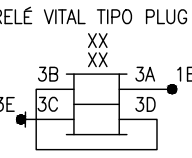
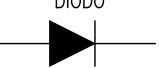
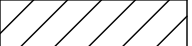
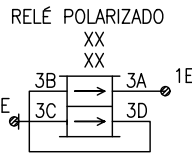
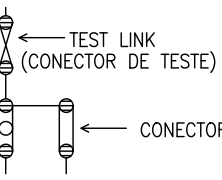
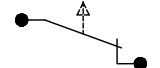
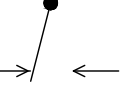
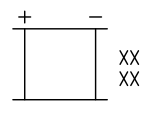
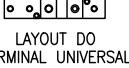
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ÍNDICE
(TÍTULO/CONTEÚDO/REVISÕES/OBSERVAÇÕES)
ABR 45
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA: -	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023	
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023		PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -	FORMATO: A3
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023		Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-001-01		SUBST./REF.:

 CIRCUITO DE VIA ENTRE JUNTAS ISOLANTE	 CABO DE PAR TRANÇADO	 CONTATO DE ALTA CORRENTE	 RELÉ NÃO VITAL	 TEST LINK CONECTOR DE TESTE	 PAR TRANÇADO	 TRANSDUTOR	 LAYOUT DO BLOCO DE TERMINAL 2X6
 JUNTA ISOLANTE	 DISJUNTOR ELÉTRICO	 CONTATO DE ALTA CORRENTE MAGNÉTICO	 RELÉ PISCA	 CONECTOR	 FONTE DE ENERGIA AC	 DETECTOR DE DESCARRILHAMENTO	 TERMINAL RESISTOR 8Ω/25W
 JUNTA DE FIM DE SINALIZAÇÃO	 INTERRUPTOR DE PÓLO ÚNICO	 CONTATO DE OPERAÇÃO DE MÁQUINA DE CHAVE	 INTERRUPTOR TOGGLE	 CONECTOR DE INTERFACE	 MOTOR	 CAIXA DE PASSAGEM	
 SINALEIRO R = VERMELHO Y = AMARELO G = VERDE	 CONTATO FRONT ENERGIZADO	 CONTATO DE OPERAÇÃO MANUAL DE MÁQUINA DE CHAVE	 SUPRESSOR	 TERRA	 IMPEDÂNCIA FIXA COM NÚCLEO DE FERRO	 POSTE COM ANTENA PLANO TERRA	
 MÁQUINA DE CHAVE ELÉTRICA	 CONTATO FRONT DESENERGIZADO	 CONTATO DO CIRCUITO DE INDICAÇÃO DA MÁQUINA DE CHAVE	 EQUALIZADOR	 ANOTAÇÕES	 RESISTOR VARIÁVEL	 SENSOR DE RODA [CONTADOR DE EIXO]	
 MÁQUINA DE CHAVE COM TRAVADOR ELÉTRICO	 CONTATO BACK ENERGIZADO	 RELÉ VITAL TIPO PLUG	 TERMINAL UNIVERSAL	 DIODO	 RESISTOR	 CANALETA CABOS	
 AMV; SETA SOMBREADA MOSTRA O ALINHAMENTO NORMAL	 CONTATO BACK DESENERGIZADO	 RELÉ POLARIZADO	 TEST LINK (CONECTOR DE TESTE)	 LAMP, LED PODE SER G, Y, OU R	 SUPRESSOR HÍBRIDO	 CONTATO "NA" FECHADO DO SWITCH	
 ABRIGOS, DIMENSÃO MOSTRADO NO PLANO 1220X1220mm, 1829X1829mm, 2438X1829mm E 3048X1829mm.	 CONTATO POLAR	 RELÉ VITAL TIPO DE PRATELEIRA	 TERMINAIS	 LED	 VARISTOR CLAMPER	 LAYOUT DO TERMINAL UNIVERSAL	

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
SÍMBOLOS
ABR 45
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES

PROJ.: MÁRCIO MOREIRA

DES.PROJ.: HYGOR TEODORO

PE-OS-0FST-002-01

DATA: 07/03/2023

ESCALA: -

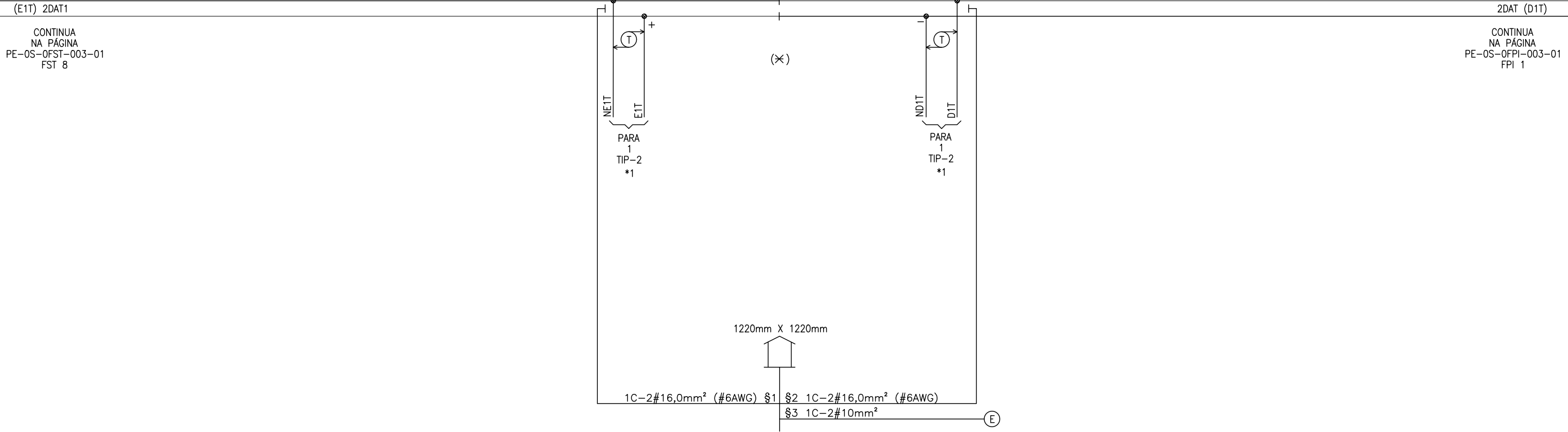
FORMATO: A3

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -

← ESQUERDA PARA SÃO BENTO

DIREITA PARA PINHEIRINHO →



- OBSERVAÇÕES:
- 1. (✕) = LOCALIZAÇÃO DA HOUSE
 - 2. *1 = PARA FL. PE-OS-OFST-010-01
 - 3. § = PARA FL. PE-OS-OFST-004-01

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PLANO DE VIA E SINAL COM CABOS – PVS ABR 45 SÃO BENTO – FST		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023	
			PROJ.: MARCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-OFST-003-01		SUBST./REF.: –

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
-

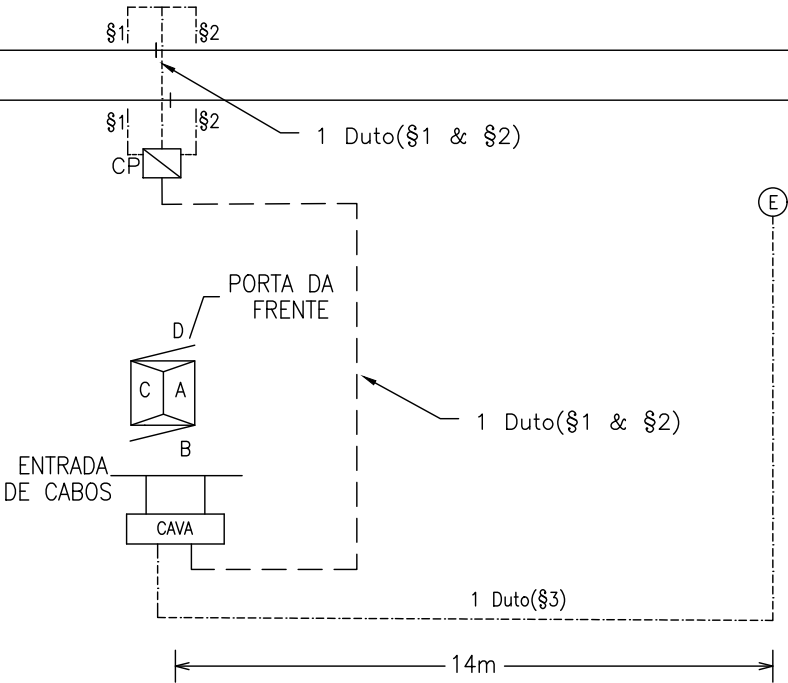
FST (9)

← ESQUERDA PARA SÃO BENTO

DIREITA PARA PINHEIRINHO →

(E1T) 2DAT1

(D1T) 2DAT



LEGENDA:

- — — Duto Corrugado 4"
- - - - - Duto Corrugado 2"

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA
2. § = VER FL. PE-0S-0FST-003-01

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.:		LINHA DE SÃO PAULO	
		REDE DE DUTOS E CABOS	
		ABR 45	
		SÃO BENTO – FST	
ENG.RESP.:	HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023	
PROJ.:	MÁRCIO MOREIRA	ESCALA:	—
DES.PROJ.:	HYGOR TEODORO	REV./DATA:	—
Nº ARQUIVO MRS:		PE-0S-0FST-004-01	
		SUBST./REF.: —	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

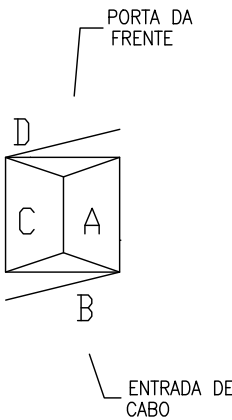
FIRMA CONTRATADA:

—

FST (9)

← ESQUERDA PARA SÃO BENTO

DIREITA PARA PINHEIRINHO →



ENTRADA DE ENERGIA
E

ATENÇÃO:

ESSA PLANTA DEVE SER ATUALIZADA PELO EXECUTOR DO PROJETO COM AS REFERÊNCIA DO ATERRAMENTO DOS ABRIGOS, POSICIONAMENTO DAS HASTES E A EQUIPOTENCIALIZAÇÃO CONFORME AS BUILT.

OBSERVAÇÕES:
1. DESENHO SEM ESCALA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO AS BUILT DE MALHA DE ATERRAMENTO ABR 45 SÃO BENTO – FST		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-005-01		SUBST./REF.: –

CONFIGURAÇÃO	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
ID DO SITE	INDEFINIDO
ID DO CHASSI	89

INFORMAÇÕES DO APLICATIVO VITAL	
ITEM	CONFIGURAÇÃO
NOME	0XXX_XXXXXXX (✕✕1)
ÍNDICE	XXX (✕✕1)
EPT CRC	XXXX (✕✕1)
EPT CHECKSUM	XXXX (✕✕1)

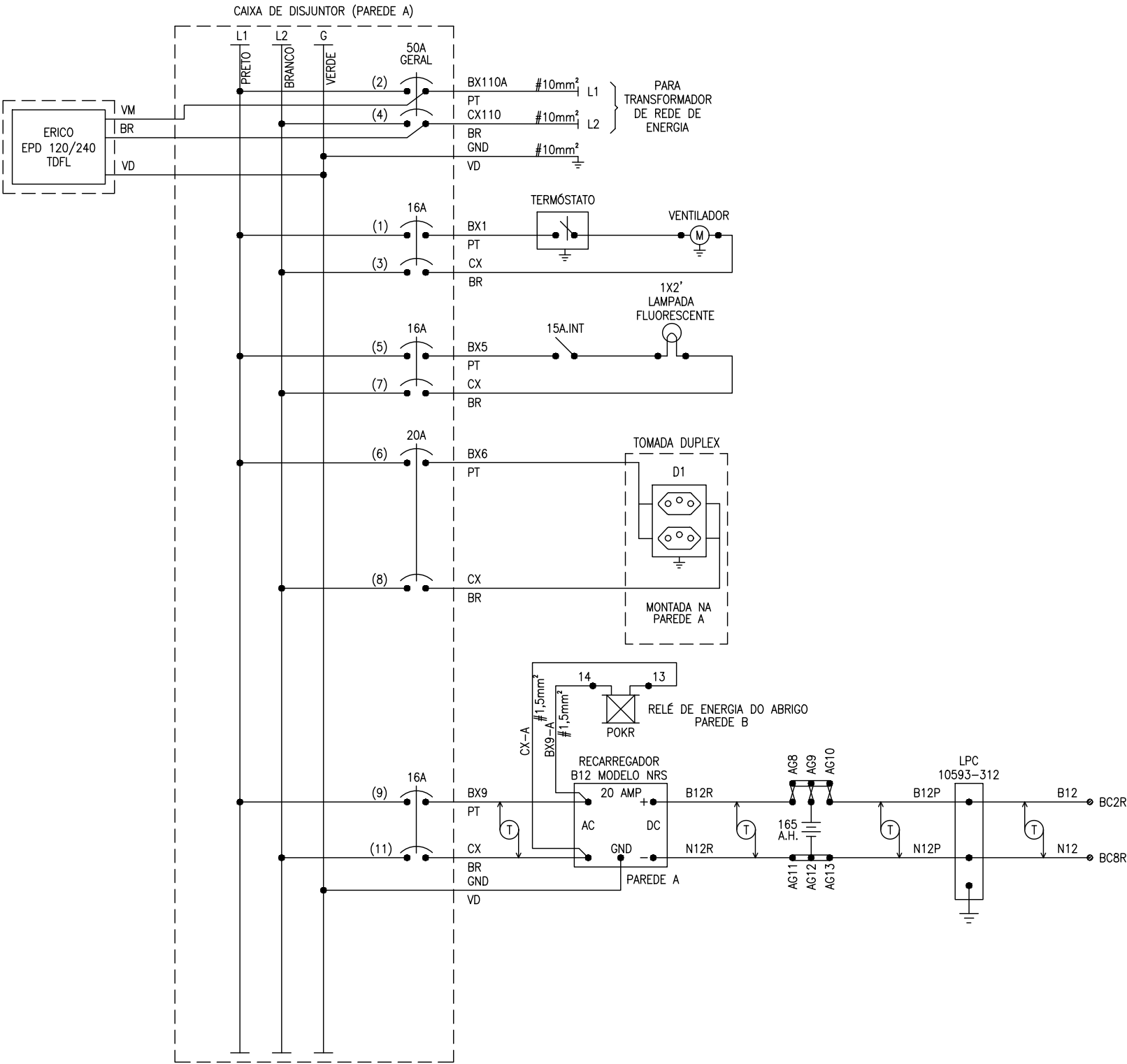
'DIP SHUNTS' DE SELEÇÃO VITAL		
#	NOME	ESTADO
1	DES LMP DIP	INTACTA (✕✕1)

OBSERVAÇÕES:

1. ✕ = STATUS ESTABELECIDOS/MODIFICADO USANDO O CDU-1. OS OUTROS SÃO MODIFICADOS USANDO O PROGRAMA ACE.

2. (✕✕1) = INFORMAÇÕES SERÃO ATUALIZADAS COM OS DADOS DO PROGRAMA APLICATIVO DO PROJETO APÓS ELABORAÇÃO DO SOFTWARE

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO PROGRAMA DO ELECTROLOGIXS ABR 45 SÃO BENTO – FST		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE-0S-0FST-006-01		SUBST./REF.: –

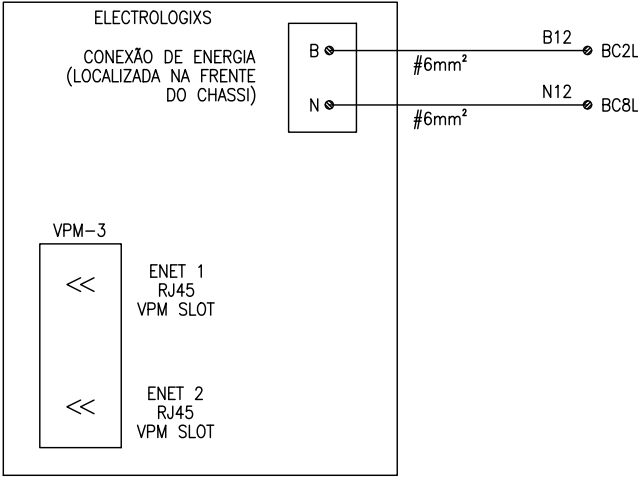


OBSERVAÇÃO:
1. (T) = TRANÇADO
2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #6mm² EXCETO QUANDO INDICADO

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS	MRS Logística S.A.	TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ABR 45 SÃO BENTO – FST		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
			APROVADOR: MARCOS REINH	SUBST./REF.: –	

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023	–
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023	
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023	

Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-0FST-007-01
-----------------	-------------------

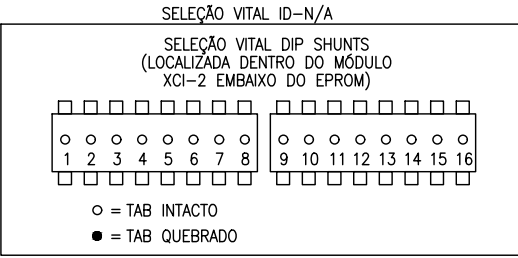
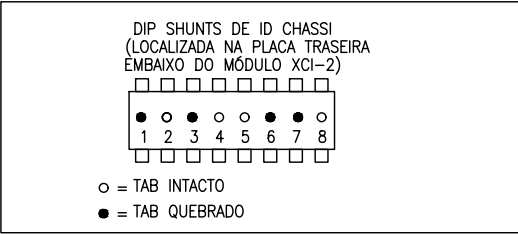
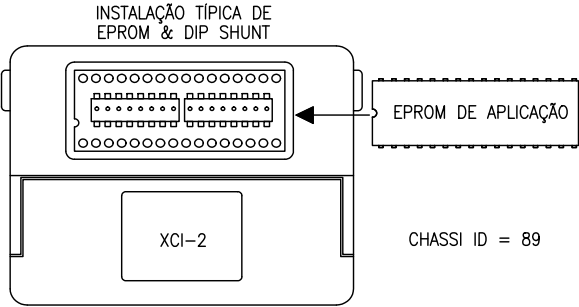
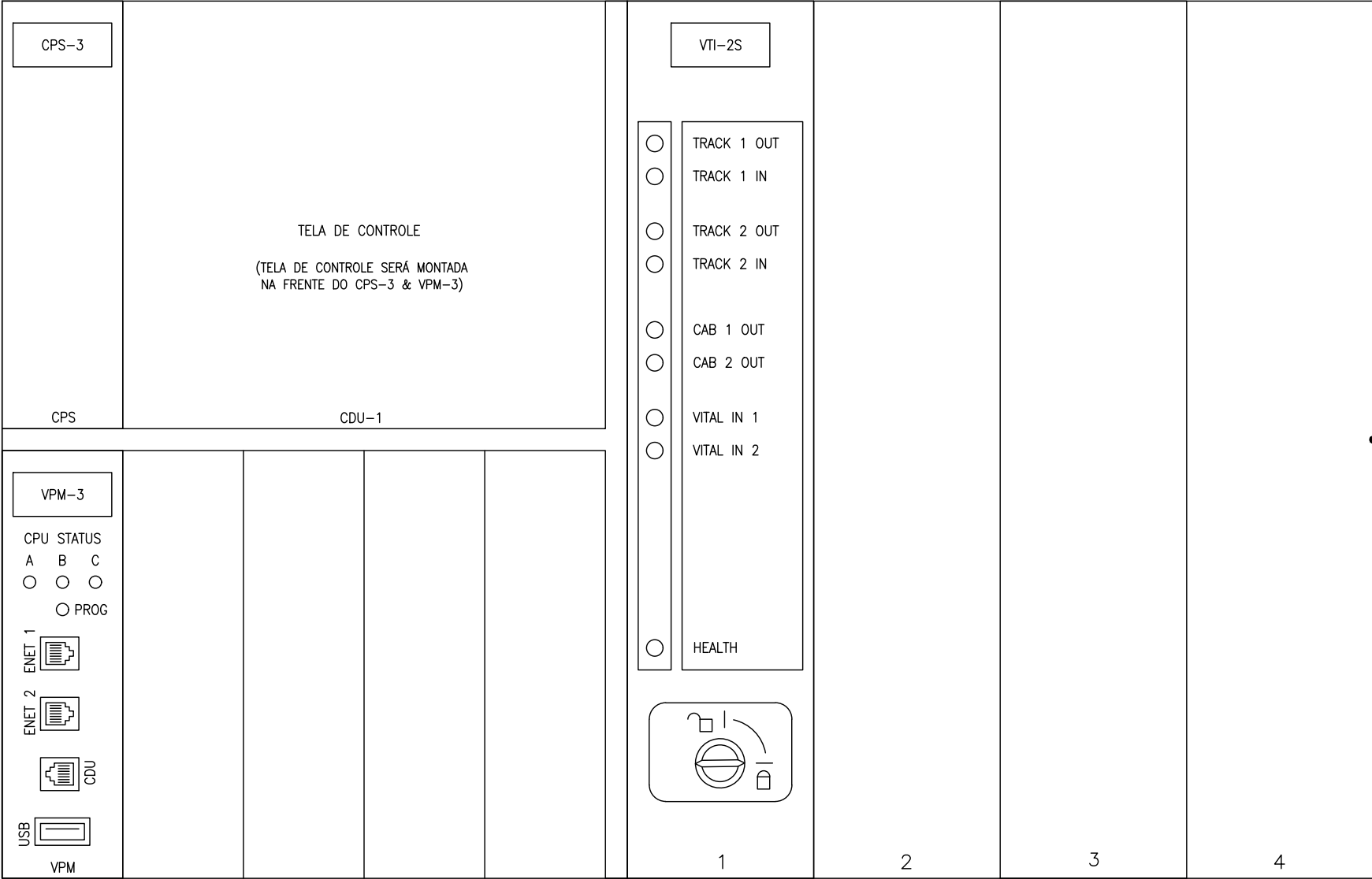
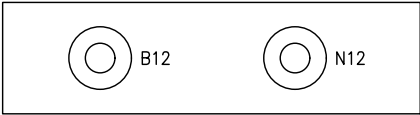


OBSERVAÇÕES:

1. = TRANÇADO

2. CABOS A SEREM INSTALADOS DEVEM SER #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO NA PLANTA

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS		TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO CIRCUITOS DE COMUNICAÇÃO DO ABRIGO ABR 45 SÃO BENTO – FST		
			ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023	
			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: –	FORMATO: A3
			DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: –	
			Nº ARQUIVO MRS: PE–OS–0FST–008–01		SUBST./REF.: –



LEGENDA DE MÓDULO
CDU-1 = TELA DE CONTROLE
CPS-3 = UNIDADE DE ENERGIA
VPM-3 = MESTRE PERIFÉRICO VITAL
XCI-2 = INFORMAÇÃO DO CHASSI
VTI-2S = INTERFACE DE VIA VITAL

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



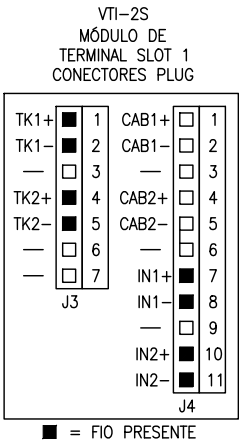
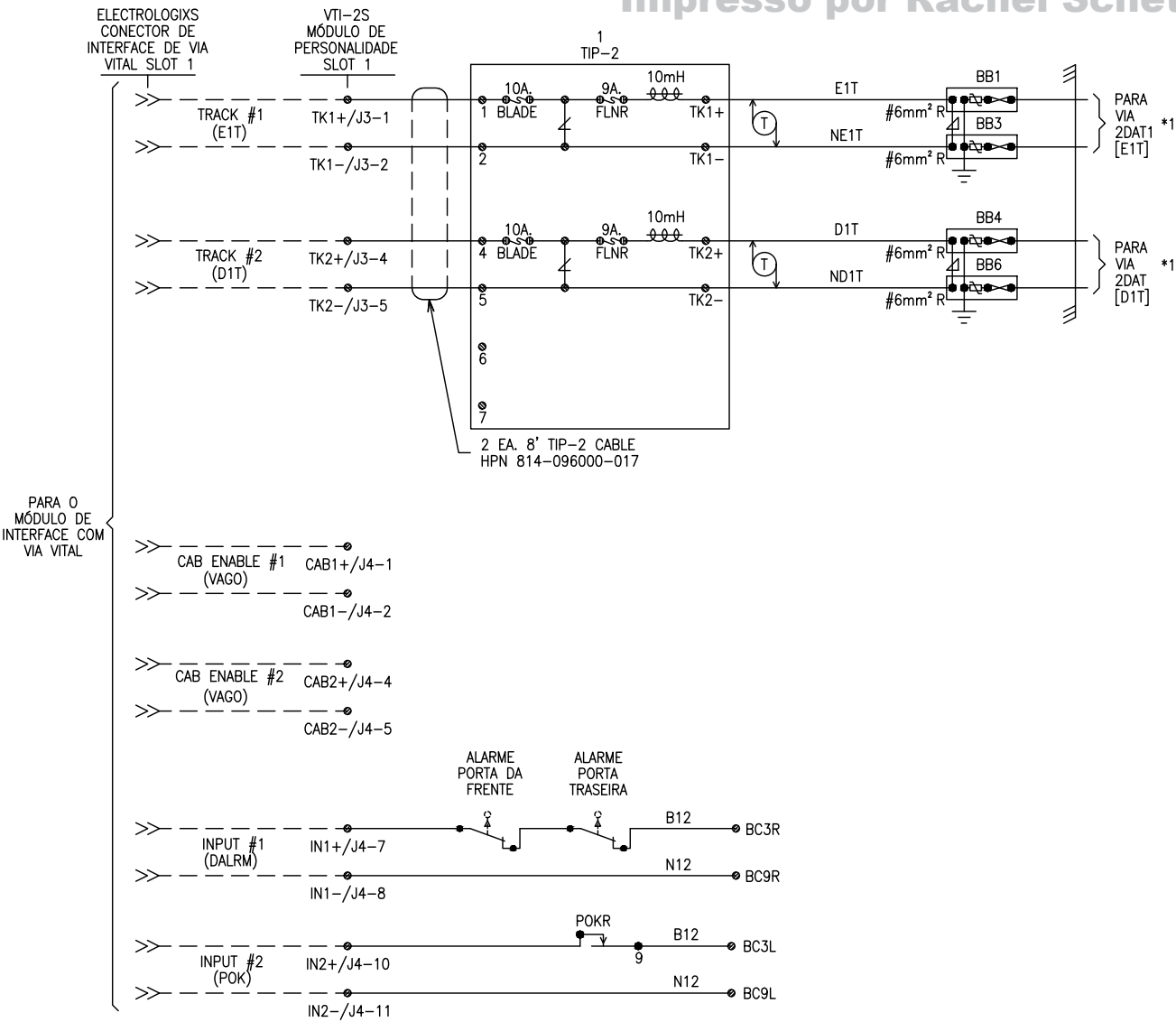
TÍTULO DES.:
LINHA DE SÃO PAULO
CONFIGURAÇÃO DO MÓDULO ELECTROLOGIXS
ABR 45
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
-
Nº ARQUIVO MRS:

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: -
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	FORMATO: A3
REV./DATA: -	
SUBST./REF.: -	

PE-OS-0FST-009-01



- OBSERVAÇÕES:
1. = VARISTOR CLAMPER
 2. = EQUALIZADOR
 3. ---- = CONEXÃO INTERNA
 4. TODOS CABOS DA HOUSE #1,5mm² EXCETO QUANDO INDICADO.
 5. *1 = PARA FL. PE-OS-0FST-003-01
 6. CABO UTILIZADO PARA INTERLIGAÇÃO DO VTI AO TIP-2 (1 EA. 8' [2,43m] TIP-2 CABLE HPN 814-096000-017)

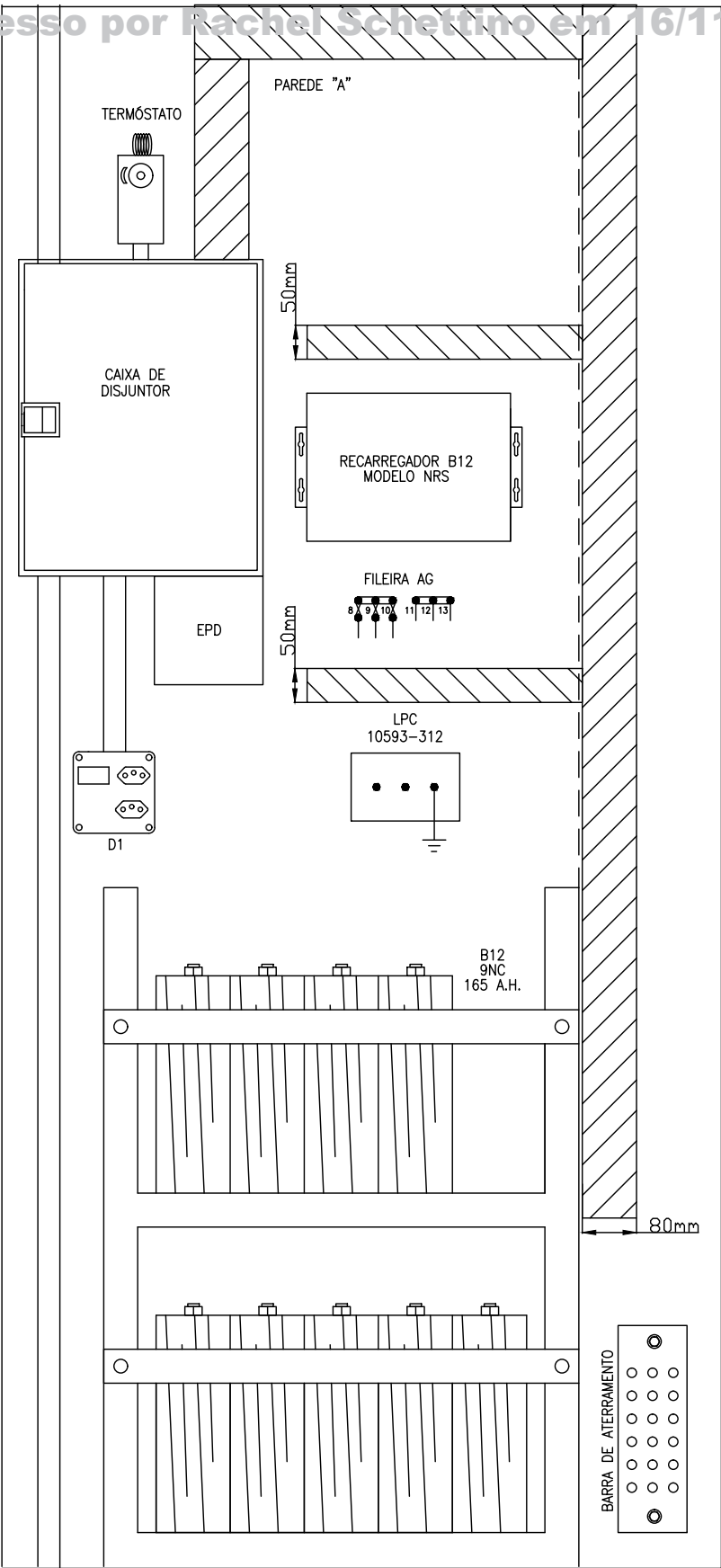
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
I/O DE VIA E VITAL DO ELECTROLOGIXS
ABR 45
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023	—	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: —
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023	—	DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	FORMATO: A3
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-0FST-010-01	REV./DATA: —
				SUBST./REF.: —



CAIXA DE DISJUNTOR			
1	16A	50A	2
3			4
5	16A	20A	6
7			8
9	16A		10
11			12
13			14
15			16
17			18
19			20

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "A"
ABR 45
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

Nº ARQUIVO MRS:

PE-0S-0FST-011-01

ENG.RESP.: **HAROLDO ENNES**

PROJ.: **MÁRCIO MOREIRA**

DES.PROJ.: **HYGOR TEODORO**

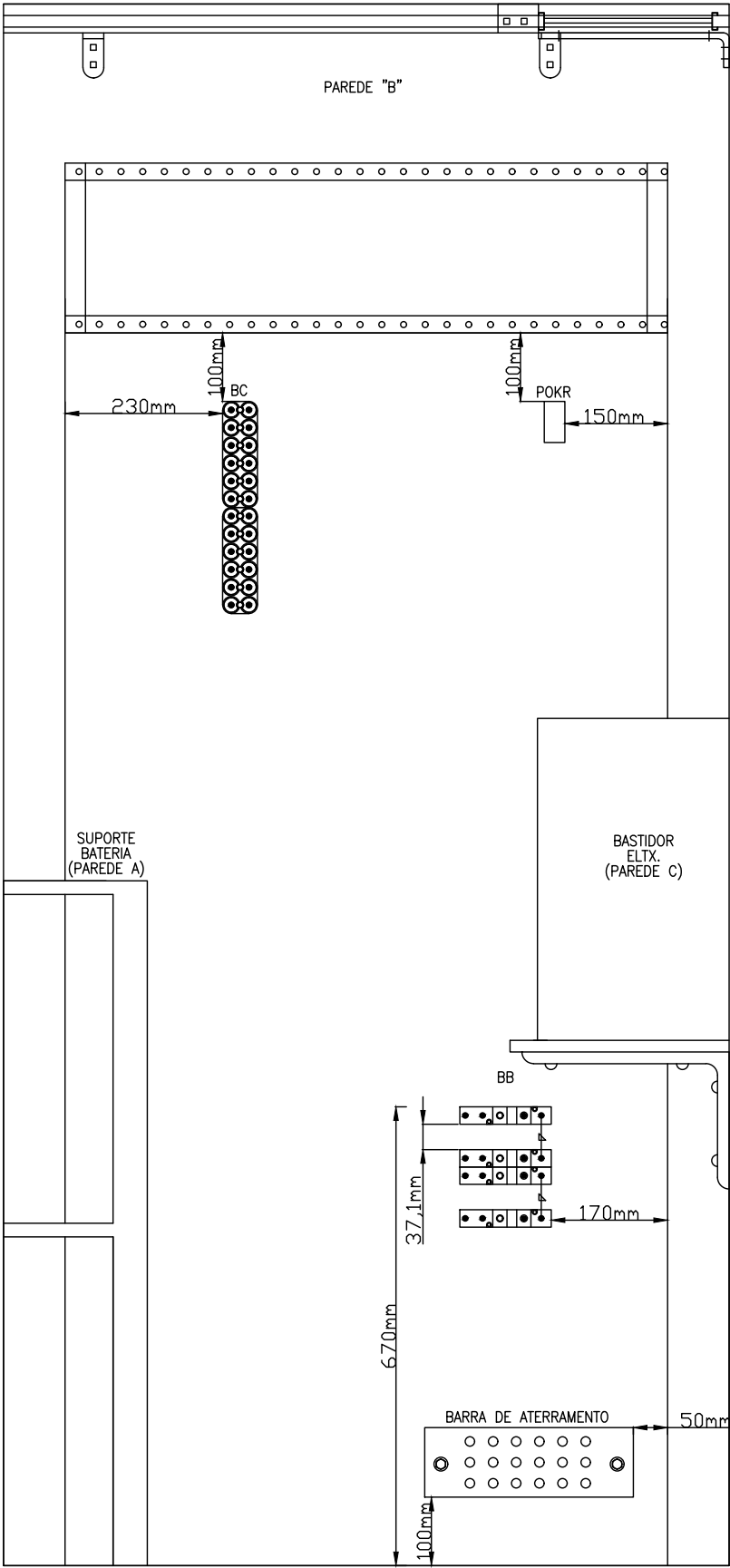
DATA: **07/03/2023**

ESCALA: **1:10**

FORMATO: **A3**

REV./DATA: -

SUBST./REF.: -



1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13

CARREIRA DE
RELÉ

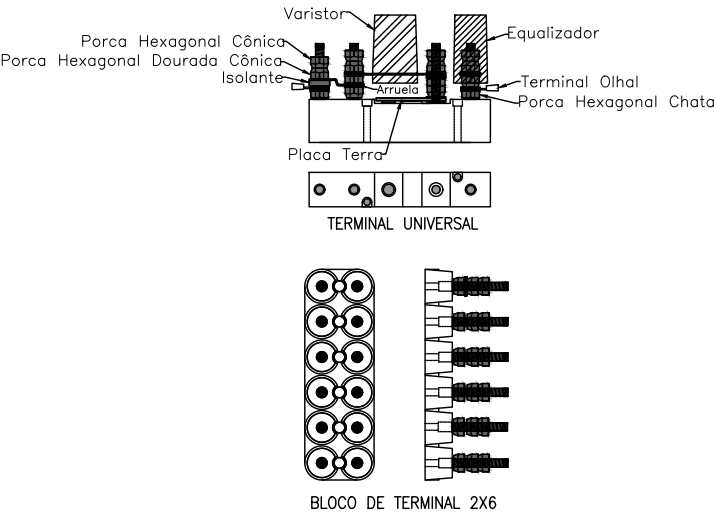
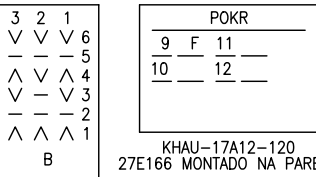
LEGENDA DE RELÉ

- ▼ = CONTATO FRONT UTILIZADO
∨ = CONTATO FRONT NÃO UTILIZADO
— = CALCANHAR
^ = CONTATO BACK NÃO UTILIZADO
▲ = CONTATO BACK UTILIZADO

REFERÊNCIA CRUZADA

TABELA MRS	ALSTOM RELAY PN	SAFETTRAN RELAY PN	DIAGRAMA DE CONTATO

VISÃO DE TRÁS DOS RELÉS



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

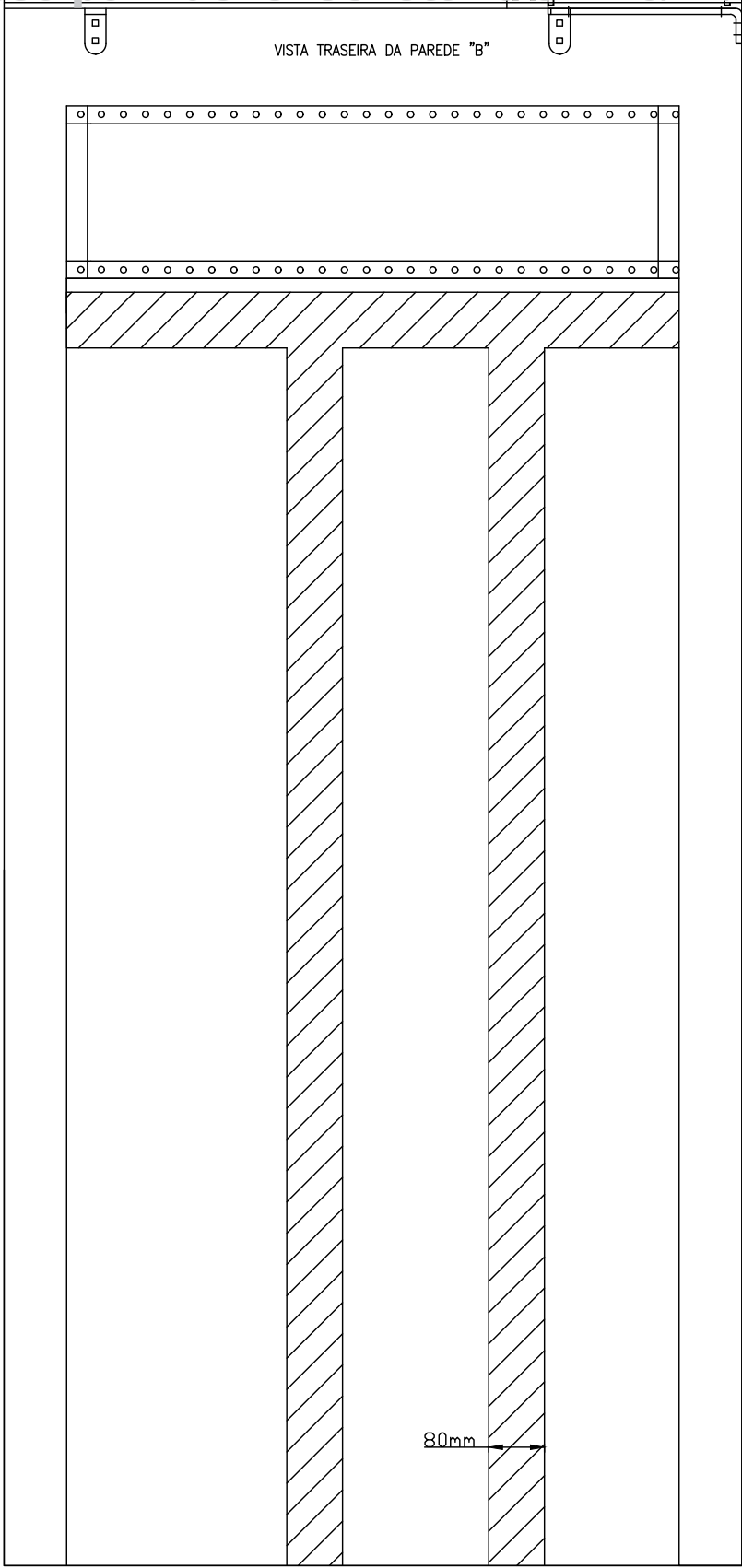
ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "B"
ABR 45
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	FORMATO: A3
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-0S-0FST-012-01	REV./DATA: -
				SUBST./REF.: -



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.

ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS

MRS

Logística S.A.

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:

-

N° ARQUIVO MRS: PE-OS-0FST-013-01

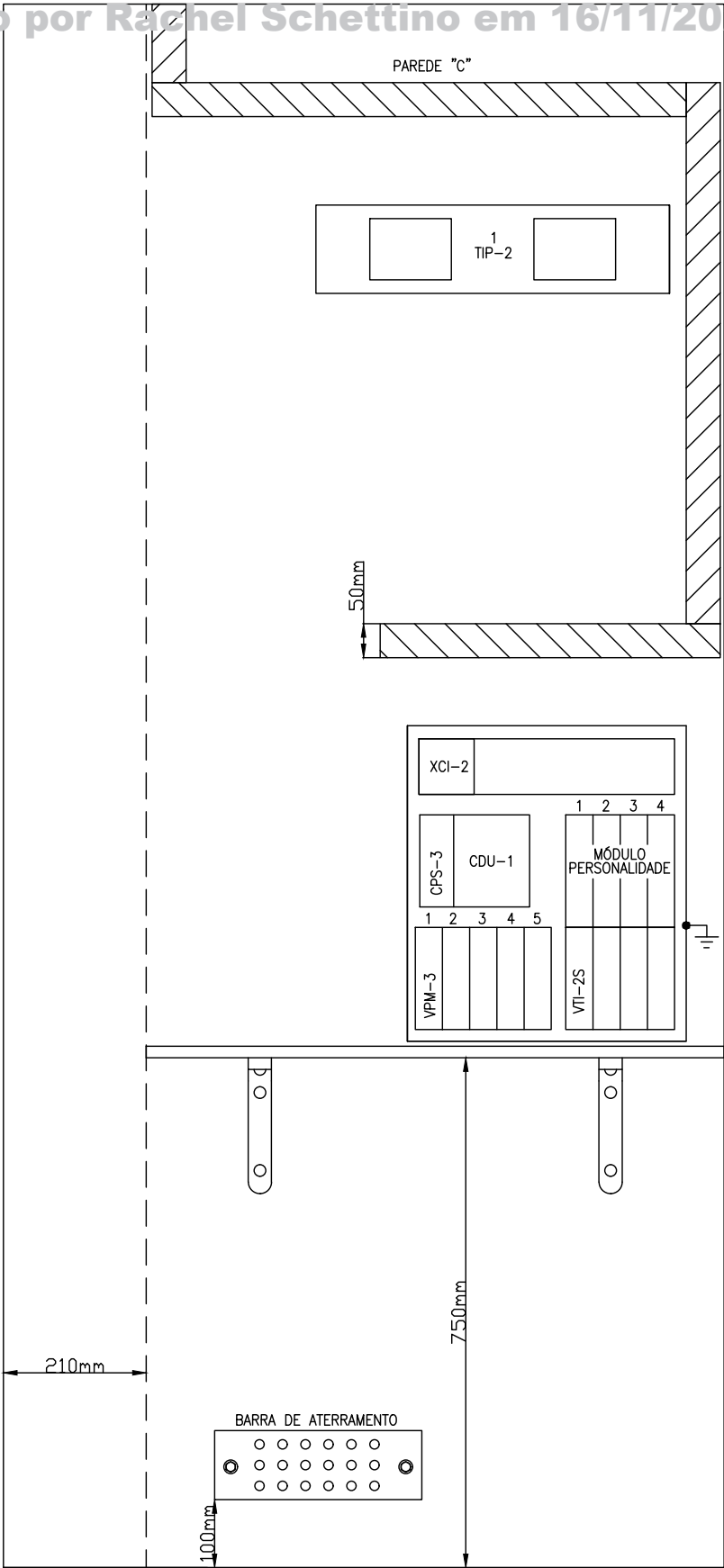
TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO

ABRIGO 1220mm X 1220mm LAYOUT DO PAINEL TRASEIRO PAREDE "B"

ABR 45

SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023	
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -	
SUBST./REF.: -		



OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES	A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo. ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS			TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO		
				ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "C"		
				ABR 45		
				SÃO BENTO – FST		
		CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:		ENG.RESP.: HAROLDO ENNES
		ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023	-		DATA: 07/03/2023
		REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023			PROJ.: MÁRCIO MOREIRA
		APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023			ESCALA: 1:10
				Nº ARQUIVO MRS:		FORMATO: A3
				PE-0S-0FST-014-01		REV./DATA: -
						SUBST./REF.: -

PAREDE "D"

BASTIDOR
ELTX.
(PAREDE C)

SUORTE
BATERIA
(PAREDE A)

OBSERVAÇÕES:
1. COTAS EM MILÍMETROS

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TITULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO

ABRIGO 1220 mm X 1220 mm LAYOUT DA PAREDE "D"

ABR 45

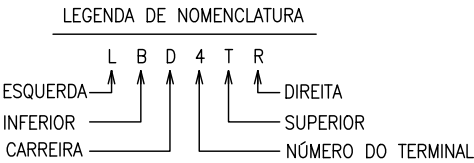
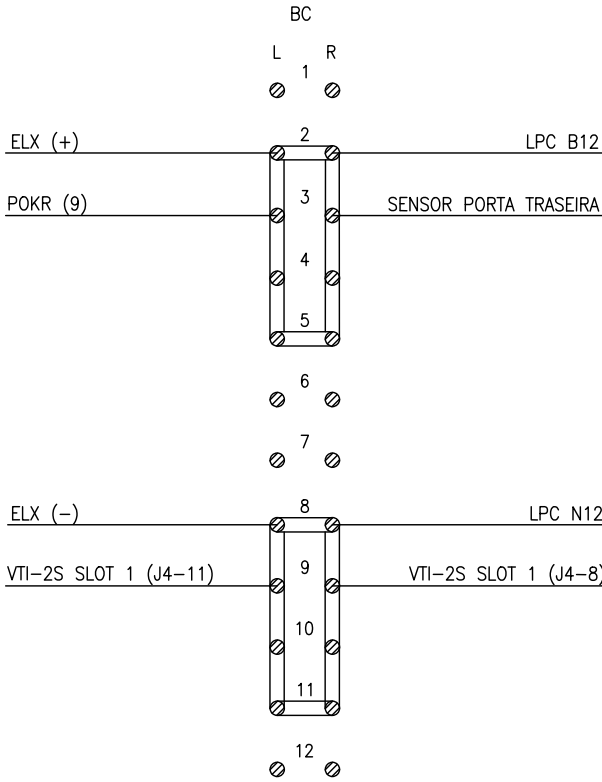
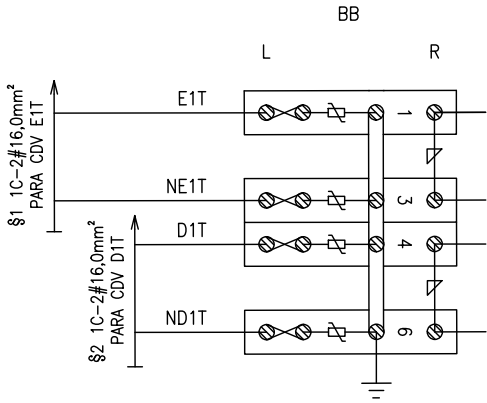
SÃO BENTO – FST

ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023		
PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: 1:10	FORMATO: A3	
DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -		
-OS-OFST-015-01	SUBST./REF.: -		

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023

FIRMA CONTRATADA:
–
Nº ARQUIVO MRS:

PE-OS-0FST-015-01



OBSERVAÇÕES:

- ∠ = SUPRESSOR
- ⊞ = VARISTOR CLAMPER
- ⊞ = SUPRESSOR HÍBRIDO
- ∠ = EQUALIZADOR
- ⊞ = PINO DE TERMINAL
- ⊞ = LINK DE TESTE
- ⊞ = LINK SOLIDO
- ⊞ = TERRA

ANOTAÇÕES

A Operação dos circuitos e equipamentos aqui representados não podem ser completamente verificados senão após a sua instalação de modo a formar um sistema completo de sinalização ferroviária e ser devidamente submetido a "Testes de seleção de contatos(BREAKDOWN)" e "Testes operacionais de serviço"(Através de planilhas e fluxo de testes) antes de sua colocação em serviços normal definitivo.
ENGENHARIA DE ELETROELETRÔNICA DE PROJETOS



TÍTULO DES.: LINHA DE SÃO PAULO
DETALHE DO PAINEL DE TERMINAIS [TB]
ABR 45
SÃO BENTO – FST

CONTROLE INTERNO DE PROJETOS GEPEE	DATA	FIRMA CONTRATADA:	ENG.RESP.: HAROLDO ENNES	DATA: 07/03/2023
ELABORADOR: HYGOR TEODORO	07/03/2023	-	PROJ.: MÁRCIO MOREIRA	ESCALA: - FORMATO: A3
REVISOR: ANTÔNIO LEAL	22/03/2023		DES.PROJ.: HYGOR TEODORO	REV./DATA: -
APROVADOR: MARCOS REINH	02/05/2023	Nº ARQUIVO MRS:	PE-OS-0FST-016-01	SUBST./REF.: -